MODUL
PEMROGRAMAN 1

PEMROGRAMAN 1

Disusun oleh :

Dosen 1

1

Dosen 2

Instruktur 1

1

.....

LP2M Politeknik Manufaktur Astra

JAKARTA

MODUL Pemrograman 1

Penulis :

Dosen Pengampu

Instruktur

Penerbit :

LP2M Politeknik Manufaktur Astra

Jl. Gaya Motor Raya No.8 Sunter II Jakarta 14330

Telepon: (021) 6519555 Fax: (021) 6519821

Email: sekretariat@polman.astra.ac.id

KATA PENGANTAR

Modul praktikum ini dibuat sebagai pedoman mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum mata kuliah ……. di Politeknik Astra. Modul praktikum ini terdiri dari …….. topik praktikum yang membahas tentang ……. Modul praktikum ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/i dalam melaksanakan praktikum dengan lebih baik, terarah, dan terencana. Pada setiap topik telah ditetapkan tujuan pelaksanaan praktikum dan semua kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa/i serta teori singkat untuk memperdalam pemahaman mahasiswa/i mengenai materi yang dibahas.

Penyusun menyakini bahwa dalam pembuatan Modul Praktikum mata kuliah ……... ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan modul praktikum ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, …….

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

M01 Konsep Dasar dan Dasar – Dasar Algoritma..... 1

1. TUJUAN..... 1
2. DURASI WAKTU.....1
3. DASAR TEORI.....1
4. PERCOBAAN.....3
5. LATIHAN.....7

M01 Konsep Dasar dan Dasar – Dasar Algoritma

1. TUJUAN

CPMK :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep & dasar – dasar algoritma

Sub-CPMK :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasi algoritma dasar

2. DURASI WAKTU

2 pertemuan x 2 jam

3. DASAR TEORI

3.1 Definisi

a. Algoritma adalah sebuah langkah instruksi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu.
b. Instruksi adalah sebuah perintah yang jelas dan tidak ambigu. Contoh :
    - Tulis “hallo world!”,
    - Bagi nilai z dengan 2,
    - Tampilkan nilai y,
c. Algoritma harus memenuhi beberapa karakteristik penting:
    - Memiliki terminasi.
    - Tidak ambigu atau tidak bermakna ganda.
    - Memiliki 0 atau lebih masukan (input).
    - Memiliki 0 atau lebih keluaran (output).
    - Harus dibuat se-efektif mungkin.

3.2 Struktur Dasar pada Algoritma

a. Sequence (runutan)

   Struktur algoritma sequence akan memproses instruksi sesuai dengan penulisan instruksinya.

b. Selection (pemilihan)

   Struktur algoritma selection merupakan struktur kontol untuk proses percabangan. Instruksi tidak diproses secara runutan, tetapi dapat dibuat percabangan.

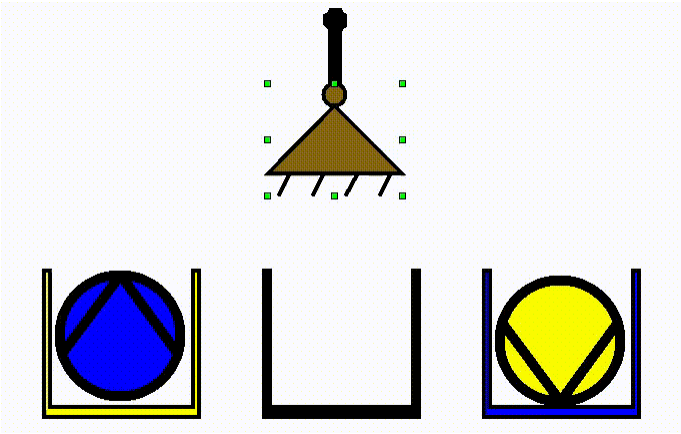
c. Repetition (perulangan)

   Berbeda dengan struktur algoritma selection, pada struktur algoritma repetition instruksi akan tetap diproses secara runut, tetapi ditambahkan kondisi untuk memproses lebih dari satu instruksi

4. PERCOBAAN

Percobaan 1. Contoh Tukar

Terdapat 3 buah kotak : kotak kuning, kotak biru dan kotak hitam. Kondisi awal, kotak kuning berisi bola biru, dan kotak biru berisi bola kuning. Kondisi akhir yang diinginkan adalah kotak kuning berisi bola kuning dan kotak biru berisi bola biru. Maka diperlukan sebuah algorima tukar.



Untuk memecahkan permasalah tersebut algoritma yang dilakukan adalah :

Solusi :

Algoritma tukar isi kotak:

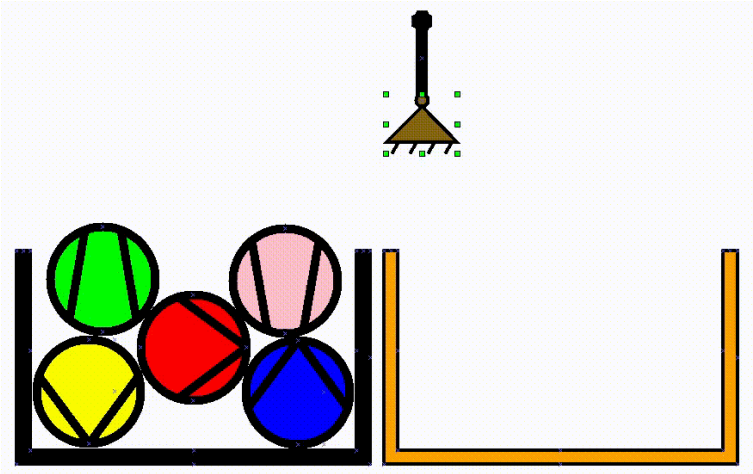
1. Ambil bola dari **kotak kuning**, masukan ke dalam **kotak hitam.**
2. Ambil bola dari **kotak biru**, masukan ke dalam **kotak kuning.**
3. Ambil bola dari **kotak hitam**, masukan ke dalam **kotak biru.**

Sebutkan struktur algoritma apa saja yang terdapat pada algoritma tukar?

Jawab : Sequence dan Selection

Percobaan 2. Pindahkan isi Kotak.

Terdapat 2 buah kotak : kotak hitam dan kotak kuning. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah memindahkan semua isi kotak hitam ke dalam kotak kuning,



Solusi :

Untuk memecahkan permasalah tersebut algoritma yang dilakukan adalah :

Algoritma pindah isi kotak :

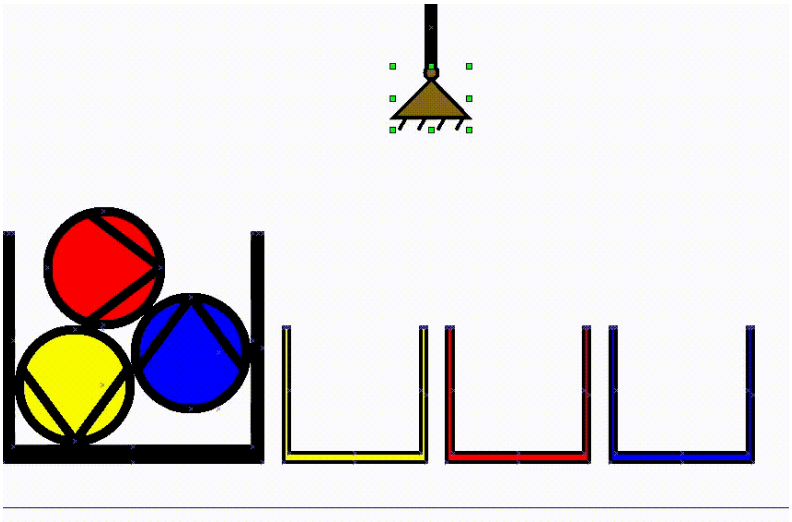
1. Ambil bola pada kotak hitam.
2. Simpan ke dalam kotak kuning.
3. **Ulangi** perintah 1 **sampai** bola didalam **kotak hitam** habis.

Sebutkan struktur algoritma apa saja yang terdapat pada algoritma pindah isi kotak?

Jawab: Sequence dan repetition

Percobaan 3. Isi Kotak.

Terdapat 4 buah kotak : kotak hitam, kotak kuning, kotak merah dan kotak biru. Kotak hitam berisi 3 buah bola dengan warna merah, biru, dan kuning. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah memindahkan isi kotak hitam ke dalam masing – masing kotak. Dengan asumsi, lengan robot dapat mengidentifikasi warna dari bola yang diambil.



Solusi :

Algoritma isi kotak

Untuk memecahkan permasalah tersebut instruksi yang dilakukan adalah :

1. Ambil bola dari **kotak hitam.**
2. **Jika** *kuning* jalankan perintah nomer 3,
   Jika *biru* jalankan perintah nomer 4,
   Jika *merah* jalankan perintah nomer 5.
3. Masukan bola ke dalam **kotak kuning**.
4. Masukan bola ke dalam **kotak biru.**
5. Masukan bola ke dalam **kotak merah.**
6. **Ulangi** perintah 1 **sampai** bola didalam **kotak hitam** habis.

Perhatikan algoritma diatas, apakah instruksi dilakukan secara berunut? Jika tidak, apa penyebab algoritma tidak dilakukan secara berunut? Jelaskan!

Jawab : Tidak, karena pada langkah kedua terdapat decision artinya langkah selanjutnya tidak dijalankan berurutan, melainkan lihat dulu warna bola lalu jalankan langkah selanjutnya sesuai warna bolanya

Sebutkan struktur algoritma apa saja yang terdapat pada algoritma isi kotak?

Jawab : Sequence, Decision, dan Repetition

5. LATIHAN

Latihan T1.

Jelaskan konsep berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan Algoritma? Urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah.
2. Berikan sebuah contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari menurut Anda yang bisa diselesaikan dengan algoritma.
    - Membuat Minuman
    - Mencuci Pakaian Dengan Mesin Cuci
    - Mencari Rute Perjalanan tercepat ke tempat tujuan
    - Persiapan Menuju ASTRAtech
3. Buatlah algoritma untuk masalah di atas sesuai dengan pemikiran Anda.

    - Pertama' Kita Membeli kopi untuk diseduh. Setelah di beli Kopi nya, seduh airnya hingga mendidih dan membuka bungkus kopi nya. Setelah airnya mendidih, tuangkan ke gelas yang sudah berisi bubuk kopi setelah itu aduk kopi nya dan kopi nya siap di minum.

    - Pertama pisahkan baju dan celana, buka mesin cuci dan tuangkan deterjen baju. Masukan baju/celana ke mesin cuci, atur level air nyaa sesuai jumlah baju/celana yg dimasukan ke mesin cuci. tutup mesin cuci nya dan mulai mencuci.

    - Pertama' masukan lokasi tujuan ke aplikasi peta digital, Amati pilihan rute alternatif yang diberikan, Lalu pilih rute waktu yang singkat, terakhir ikuti petunjuk arah di jalan raya sampai tiba di tujuan.

    - Bangun tidur, setelah itu mandi. Setelah mandi, persiapan untuk solat/beribadah. Lalu, siap-siap memakai baju/seragam,dan sarapan. Berpamitan dengan orang tua, bersiap memakai safety,dan berangkat menuju ASTRAtech.

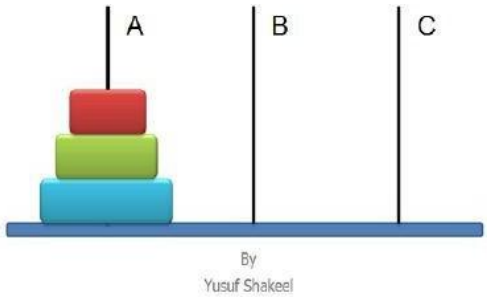
Latihan T2.1

Buatlah sebuah algoritma dengan persalahan berikut!

Manara Hanoi :

Terdapat tiga buah piringan dengan diameter yang berbeda dan memiliki lubang ditengah piringan. Terdapat pula 3 buah batang besi yang selanjutnya disebut batang

besi A, batang besi B dan batang besi 3. Kondisi awal adalah semua piringan besi berada di batang besi A, dengan aturan ukuran diameter terbesar berada di bagian bawah, lalu diikuti dengan ukuran diameter yang lebih kecil, sehingga membentuk seperti sebuah menara. Permasalahan yang perlu diselesaikan adalah memindahkan semua piringan ke dalam piringan B dengan hasil akhir tetap berbentuk menyerupai Menara dengan aturan : setiap instruksi hanya bisa memindahkan 1 buah disk dan tidak boleh ada disk yang lebih besar diatas disk yang lebih kecil. Batang besi C dapat digunakan untuk proses transisi dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada.



Jawaban: Pindahkan disk Merah ke besi B, pindahkan disk Hijau ke besi C, pindahkan disk Merah dari besi B keatas disk Hijau pada besi C, kemudian taruh disk Biru ke dalam besi B, setelah itu taruh disk Merah ke besi A, kemudian letakkan disk Hijau diatas disk Biru pada besi B, dan yang terakhir letakan disk Merah pada besi B

Latihan 2.2

Jelaskan 3 struktur dasar dari sebuah algrotima :

1. Sequence : Urutan/Rangkaian yang disusun dalam suatu urutan tertentu.
2. Selection : Pemilihan untuk mendapatokan yang terbaik dari sejumlah pilihan yang ada.
3. Repetition : Mekanisme untuk mengeksekusi instruksi yang berulang.
4. Buatlah contoh algoritma menggunakan masing – masing struktur algoritma

   Descriptive Notation

   - **Sequence : Membuat Jus Mangga**
     1. **Beli Buah Mangga Terlebih dahulu**
     2. **Setelah itu kupas buah Mangga dari kulitnya**
     3. **Iris buah mangga menjadi beberapa bagian**
     4. **Masukan Buah Mangga yang telah di iris ke dalam blender**
     5. **Masukan air dan es batu secukupnya**
     6. **Masukan gula dengan secukupnya**
     7. **Lalu colokan kabel blender ke stop kontak**
     8. **Nyalakan blender**
     9. **Tunggu proses blender hinggga mangga menjadi halus**
     10. **Siapkan Gelas untuk Jus nya**
     11. **Lalu, Matikan blender dan tuang jus ke dalam gelas.**

   - **Selection: Menentukan Kelulusan.**
     1. **Masukan Nilai**
     2. **Jika Nilai lebih dari 75 maka LULUS**
     3. **Jika tidak maka TIDAK LULUS**
     4. **Selesai**

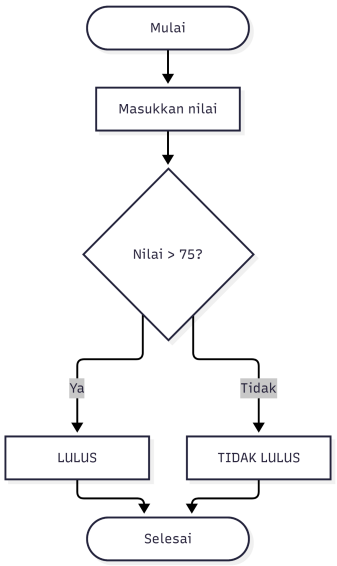
   - **Repetition : Mengepel**
     1. **Ambil alat pel nya.**
     2. **Tuangkan air di ember.**
     3. **Masukan sabun pembersih lantai ke ember.**
     4. **Celupkan kain pel ke ember.**
     5. **Peras alat pel nya.**
     6. **Lalu pel lantai dari sudut ke sudut lainnya.**
     7. **Ulangi langkah 4-6.**
     8. **Selesai.**

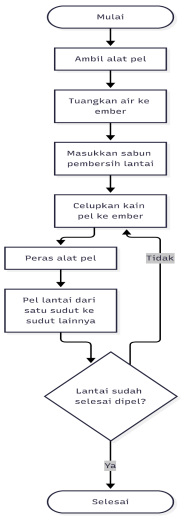
Flowchart Notation

1. Sequence



2. Selection



3. Repetiton	

Pseucode Notation

1. Sequence

ALGORITMA Membuat_Jus_Mangga

BEGIN

Beli buah mangga

Kupas kulit mangga

Iris mangga menjadi beberapa bagian

Masukkan mangga ke dalam blender

Masukkan air dan es batu secukupnya

Masukkan gula secukupnya

Colokkan kabel blender ke stop kontak

Nyalakan blender

Tunggu hingga mangga menjadi halus

Siapkan gelas

Matikan blender

Tuang jus ke dalam gelas

END

2. Selection

```
ALGORITMA Menentukan_Kelulusan
BEGIN
   Masukkan nilai

   IF nilai > 75 THEN
      Tampilkan "LULUS"
   ELSE
      Tampilkan "TIDAK LULUS"
   ENDIF
END
```

3. Repetition

```
ALGORITMA Mengepel

BEGIN
   Ambil alat pel
   Tuangkan air ke dalam ember
   Masukkan sabun pembersih lantai ke dalam ember

   REPEAT
      Celupkan kain pel ke dalam ember
      Peras alat pel
      Pel lantai dari satu sudut ke sudut lainnya
   UNTIL lantai sudah selesai dipel

   Tampilkan "Selesai"
END
```